多元函数微分法及其应用 复习讲义

助教：张阳阳

学习目的：

1、理解多元函数的概念和二元函数的几何意义。

2、了解二元函数的极限与连续性的概念，以及有界闭区域上的连续函数的性质。

3、理解多元函数偏导数和全微分的概念，会求全微分，了解全微分存在的必要条件和充分条件，了解全微分形式的不变性。

4、理解方向导数与梯度的概念并掌握其计算方法。

5、掌握多元复合函数偏导数的求法。

6、会求隐函数（包括由方程组确定的隐函数）的偏导数。

7、了解曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线的概念，会求它们的方程。

8、了解二元函数的二阶泰勒公式。

、理解多元函数极值和条件极值的概念，掌握多元函数极值存在的必要条件，了解二元函数极值存在的充分条件，会求二元函数的极值，会用拉格郎日乘数法求条件极值，会求简多元函数的最大值和最小值，并会解决一些简单的应用问题。

学习重点：

1、二元函数的极限与连续性；

2、函数的偏导数和全微分；

3、方向导数与梯度的概念及其计算；

4、多元复合函数偏导数；

5、隐函数的偏导数

6、曲线的切线和法平面及曲面的切平面和法线；

7、多元函数极值和条件极值的求法。

学习难点：

1、二元函数的极限与连续性的概念；

2、全微分形式的不变性；

3、复合函数偏导数的求法；

4、二元函数的二阶泰勒公式；

5、隐函数（包括由方程组确定的隐函数）的偏导数；

6、拉格郎日乘数法；

7、多元函数的最大值和最小值。

§1 多元函数的基本概念

一、平面点集 n 维空间

1．平面点集

由平面解析几何知道，当在平面上引入了一个直角坐标系后，平面上的点 P 与有序二元实数组(x, y)之间就建立了一一对应．于是，我们常把有序实数组(x, y)与平面上的点 P 视作是等同的．这种建立了坐标系的平面称为坐标平面．

二元的序实数组(x, y)的全体，即 $\mathbf{R}^2=\mathbf{R}\times\mathbf{R}=\{(x, y)|x, y\in\mathbf{R}\}$就表示坐标平面．

坐标平面上具有某种性质 P 的点的集合，称为平面点集，记作

$$E=\{(x, y)|\ (x, y)\text{具有性质 } P\}.$$

例如，平面上以原点为中心、r 为半径的圆内所有点的集合是

$$C=\{(x, y)|\ x^2+y^2<r^2\}.$$

如果我们以点 P 表示(x, y)，以$|OP|$表示点 P 到原点 O 的距离，那么集合 C 可表成

$$C=\{P|\ |OP|<r\}.$$

邻域：设 $P_0(x_0, y_0)$是 xOy 平面上的一个点，δ是某一正数．与点 $P_0(x_0, y_0)$距离小于δ的点 $P\ (x, y)$的全体，称为点 P_0 的δ邻域，记为 $U\ (P_0, \delta)$，即

$$U(P_0,\delta)=\{P||PP_0|<\delta\}\text{ 或 }U(P_0,\delta)=\{(x, y)|\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}.$$

邻域的几何意义：$U\ (P_0, \delta)$表示 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$为中心、$\delta>0$ 为半径的圆的内部的点 $P\ (x, y)$的全体．

点 P_0 的去心δ邻域，记作$\mathring{U}(P_0, \delta)$，即

$$\mathring{U}(P_0, \delta)=\{P|\ 0<|P_0P|<\delta\}.$$

注：如果不需要强调邻域的半径δ，则用 $U\ (P_0)$表示点 P_0 的某个邻域，点 P_0 的去心邻域记作$\mathring{U}(P_0)$．

点与点集之间的关系：

任意一点 $P\in\mathbf{R}^2$ 与任意一个点集 $E\subset\mathbf{R}^2$ 之间必有以下三种关系中的一种：

(1)内点：如果存在点 P 的某一邻域 $U(P)$，使得 $U(P)\subset E$，则称 P 为 E 的内点；

(2)外点：如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$，使得 $U(P)\cap E=\varnothing$，则称 P 为 E 的外点；

(3)边界点: 如果点 P 的任一邻域内既有属于 E 的点, 也有不属于 E 的点, 则称 P 点为 E 的边点.

E 的边界点的全体, 称为 E 的边界, 记作∂E.

E 的内点必属于 E; E 的外点必定不属于 E; 而 E 的边界点可能属于 E, 也可能不属于 E .

聚点:

如果对于任意给定的$\delta>0$, 点 P 的去心邻域$\mathring{U}(P,\delta)$内总有 E 中的点, 则称 P 是 E 的聚点.

由聚点的定义可知, 点集 E 的聚点 P 本身, 可以属于 E, 也可能不属于 E .

例如, 设平面点集

$$E=\{(x, y)|1<x^2+y^2\leq 2\}.$$

满足 $1<x^2+y^2<2$ 的一切点(x, y)都是 E 的内点; 满足 $x^2+y^2=1$ 的一切点(x, y)都是 E 的边界点, 它们都不属于 E; 满足 $x^2+y^2=2$ 的一切点(x, y)也是 E 的边界点, 它们都属于 E; 点集 E 以及它的界边∂E 上的一切点都是 E 的聚点.

开集: 如果点集 E 的点都是内点, 则称 E 为开集.

闭集: 如果点集的余集 E^c 为开集, 则称 E 为闭集.

开集的例子: $E=\{(x, y)|1<x^2+y^2<2\}$.

闭集的例子: $E=\{(x, y)|1\leq x^2+y^2\leq 2\}$.

集合$\{(x, y)|1<x^2+y^2\leq 2\}$既非开集, 也非闭集.

连通性: 如果点集 E 内任何两点, 都可用折线连结起来, 且该折线上的点都属于 E, 则称 E 为连通集.

区域(或开区域): 连通的开集称为区域或开区域. 例如 $E=\{(x, y)|1<x^2+y^2<2\}$.

闭区域: 开区域连同它的边界一起所构成的点集称为闭区域. 例如 $E=\{(x, y)|1\leq x^2+y^2\leq 2\}$.

有界集: 对于平面点集 E, 如果存在某一正数 r, 使得 $E\subset U(O, r)$,
其中 O 是坐标原点, 则称 E 为有界点集.

无界集: 一个集合如果不是有界集, 就称这集合为无界集.

例如, 集合$\{(x, y)|1\leq x^2+y^2\leq 2\}$是有界闭区域; 集合$\{(x, y)|\ x+y>1\}$是无界开区域; 集合$\{(x, y)|\ x+y\geq 1\}$是无界闭区域.

2. n 维空间

设 n 为取定的一个自然数, 我们用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 元有序数组$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$的全体所构成的集合, 即

$$\mathbf{R}^n=\mathbf{R}\times\mathbf{R}\times\cdots\times\mathbf{R}=\{(x_1, x_2, \cdots, x_n)|\ x_i\in\mathbf{R},\ i=1, 2, \cdots, n\}.$$

$\mathbf{R}^n$中的元素$(x_1, x_2, \cdots, x_n)$有时也用单个字母$\boldsymbol{x}$来表示, 即$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 当所有的$x_i\ (i=1, 2, \cdots, n)$都为零时, 称这样的元素为 $\mathbf{R}^n$ 中的零元, 记为 $\mathbf{0}$ 或 O. 在解析几何中, 通过直角坐标, $\mathbf{R}^2$(或 $\mathbf{R}^3$)中的元素分别与平面(或空间)中的点或向量建立一一对应, 因而 $\mathbf{R}^n$ 中的元素 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$也称为 $\mathbf{R}^n$ 中的一个点或一个 n 维向量, x_i 称为点 $\boldsymbol{x}$ 的第 i 个坐标或 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 的第 i 个分量. 特别地, $\mathbf{R}^n$ 中的零元 $\mathbf{0}$ 称为 $\mathbf{R}^n$ 中的坐标原点或 n 维零向量.

为了在集合 $\mathbf{R}^n$ 中的元素之间建立联系, 在 $\mathbf{R}^n$ 中定义线性运算如下:

设 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $\boldsymbol{y}=(y_1, y_2, \cdots, y_n)$为 $\mathbf{R}^n$ 中任意两个元素, $\lambda\in\mathbf{R}$, 规定

$$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=(x_1+y_1, x_2+y_2, \cdots, x_n+y_n),\ \lambda\boldsymbol{x}=(\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n).$$

这样定义了线性运算的集合 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维空间.

$\mathbf{R}^n$ 中点 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$和点 $\boldsymbol{y}=(y_1, y_2, \cdots, y_n)$间的距离, 记作$\rho(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$, 规定

$$\rho(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}\ .$$

显然, $n=1, 2, 3$ 时, 上述规定与数轴上、直角坐标系下平面及空间中两点间的距离一至.

$\mathbf{R}^n$ 中元素 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$与零元 $\mathbf{0}$ 之间的距离$\rho(\boldsymbol{x}, \mathbf{0})$记作$\|\boldsymbol{x}\|$(在 $\mathbf{R}^1$、$\mathbf{R}^2$、$\mathbf{R}^3$ 中, 通常将$\|x\|$记作$|\boldsymbol{x}|$), 即

$$\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots x_n^2}\ .$$

采用这一记号, 结合向量的线性运算, 便得

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}=\rho(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}).$$

在 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中定义了距离以后, 就可以定义 $\mathbf{R}^n$ 中变元的极限:

设 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $\boldsymbol{a}=(a_1, a_2, \cdots, a_n)\in\mathbf{R}^n$.

如果

$$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}\|\to 0,$$

则称变元 $\boldsymbol{x}$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中趋于固定元 $\boldsymbol{a}$, 记作 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}$.

显然,

$$\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a} \Leftrightarrow x_1\to a_1, x_2\to a_2, \cdots, x_n\to a_n .$$

在 $\mathbf{R}^n$ 中线性运算和距离的引入, 使得前面讨论过的有关平面点集的一系列概念, 可以方便地引入到 $n(n\geq 3)$维空间中来, 例如,

设 $\boldsymbol{a}=(a_1, a_2, \cdots, a_n)\in\mathbf{R}^n$, δ是某一正数, 则 n 维空间内的点集

$$U(\boldsymbol{a}, \delta)=\{\boldsymbol{x}\mid \boldsymbol{x}\in \mathbf{R}^n, \rho(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a})<\delta\}$$

就定义为 $\mathbf{R}^n$ 中点 $\boldsymbol{a}$ 的δ邻域. 以邻域为基础, 可以定义点集的内点、外点、边界点和聚点, 以及开集、闭集、区域等一系列概念.

二. 多元函数概念

例 1　圆柱体的体积 V 和它的底半径 r、高 h 之间具有关系

$$V=\pi r^2 h.$$

这里, 当 r、h 在集合$\{(r, h)\mid r>0, h>0\}$内取定一对值(r, h)时, V 对应的值就随之确定.

例 2　一定量的理想气体的压强 p、体积 V 和绝对温度 T 之间具有关系

$$p=\frac{RT}{V},$$

其中 R 为常数. 这里, 当 V、T 在集合$\{(V, T)\mid V>0, T>0\}$内取定一对值(V, T)时, p 的对应值就随之确定.

例 3　设 R 是电阻 R_1、R_2 并联后的总电阻, 由电学知道, 它们之间具有关系

$$R=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}.$$

这里, 当 R_1、R_2 在集合$\{(R_1, R_2)\mid R_1>0, R_2>0\}$内取定一对值$(R_1, R_2)$时, R 的对应值就随之确定.

定义1 设D是$\mathbf{R}^2$的一个非空子集，称映射$f: D\to\mathbf{R}$为定义在D上的二元函数，通常记为

$$z=f(x, y), (x, y)\in D \text{ (或 } z=f(P), P\in D)$$

其中点集D称为该函数的定义域，x, y称为自变量，z称为因变量.

上述定义中，与自变量x、y的一对值(x, y)相对应的因变量z的值，也称为f在点(x, y)处的函数值，记作$f(x, y)$，即$z=f(x, y)$.

值域：$f(D)=\{z|\ z=f(x, y), (x, y)\in D\}$.

函数的其它符号：$z=z(x, y)$, $z=g(x, y)$等.

类似地可定义三元函数$u=f(x, y, z), (x, y, z)\in D$以及三元以上的函数.

一般地，把定义1中的平面点集D换成n维空间$\mathbf{R}^n$内的点集D，映射$f: D\to\mathbf{R}$就称为定义在D上的n元函数，通常记为

$$u=f(x_1, x_2, \cdots, x_n), (x_1, x_2, \cdots, x_n)\in D,$$

或简记为

$$u=f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)\in D,$$

也可记为

$$u=f(P), P(x_1, x_2, \cdots, x_n)\in D\ .$$

关于函数定义域的约定：在一般地讨论用算式表达的多元函数$u=f(\boldsymbol{x})$时，就以使这个算式有意义的变元$\boldsymbol{x}$的值所组成的点集为这个多元函数的自然定义域. 因而，对这类函数，它的定义域不再特别标出. 例如，

函数$z=\ln(x+y)$的定义域为$\{(x, y)|x+y>0\}$(无界开区域);

函数$z=\arcsin(x^2+y^2)$的定义域为$\{(x, y)|x^2+y^2\le 1\}$(有界闭区域).

二元函数的图形：点集$\{(x, y, z)|z=f(x, y), (x, y)\in D\}$称为二元函数$z=f(x, y)$的图形，二元函数的图形是一张曲面.

例如 $z=ax+by+c$是一张平面，而函数$z=x^2+y^2$的图形是旋转抛物面.

三. 多元函数的极限

与一元函数的极限概念类似，如果在 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$的过程中，对应的函数值 $f(x,y)$无限接近于一个确定的常数 A，则称 A 是函数 $f(x,y)$当$(x,y)\to(x_0,y_0)$时的极限.

定义 2

设二元函数 $f(P)=f(x,y)$的定义域为 D, $P_0(x_0,y_0)$是 D 的聚点. 如果存在常数 A，对于任意给定的正数ε总存在正数δ，使得当 $P(x,y)\in D\cap\mathring{U}(P_0,\delta)$ 时，都有

$$|f(P)-A|=|f(x,y)-A|<\varepsilon$$

成立，则称常数 A 为函数 $f(x,y)$当$(x,y)\to(x_0,y_0)$时的极限，记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A,\ \text{或}\ f(x,y)\to A\ ((x,y)\to(x_0,y_0)),$$

也记作

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=A\ \text{或}\ f(P)\to A(P\to P_0).$$

上述定义的极限也称为二重极限.

例 4. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$，求证 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$.

证　因为

$$|f(x,y)-0|=|(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}-0|=|x^2+y^2|\cdot|\sin\frac{1}{x^2+y^2}|\le x^2+y^2,$$

可见$\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$，则当

$$0<\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2}<\delta,$$

即 $P(x,y)\in D\cap\mathring{U}(O,\delta)$ 时，总有

$$|f(x,y)-0|<\varepsilon,$$

因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$.

必须注意:

(1)二重极限存在，是指 P 以任何方式趋于 P_0 时，函数都无限接近于 A.

(2)如果当 P 以两种不同方式趋于 P_0 时，函数趋于不同的值，则函数的极限不存在.

讨论:

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0, 0)有无极限？

提示: 当点 $P(x, y)$沿 x 轴趋于点(0, 0)时,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,0)=\lim_{x\to 0} 0=0;$$

当点 $P(x, y)$沿 y 轴趋于点(0, 0)时,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0} f(0,y)=\lim_{y\to 0} 0=0.$$

当点 $P(x, y)$沿直线 $y=kx$ 有

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}} \frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

因此, 函数 $f(x, y)$在(0, 0)处无极限.

极限概念的推广: 多元函数的极限.

多元函数的极限运算法则: 与一元函数的情况类似.

例 5 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin(xy)}{x}$.

解: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin(xy)}{x}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin(xy)}{xy}\cdot y=\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\sin(xy)}{xy}\cdot \lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} y=1\times 2=2.$

四. 多元函数的连续性

定义 3 设二元函数 $f(P)=f(x, y)$的定义域为 D, $P_0(x_0, y_0)$为 D 的聚点, 且 $P_0\in D$. 如果

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$在点 $P_0(x_0, y_0)$连续.

如果函数 $f(x, y)$在 D 的每一点都连续, 那么就称函数 $f(x, y)$在 D 上连续, 或者称 $f(x, y)$是 D 上的连续函数.

二元函数的连续性概念可相应地推广到 n 元函数 $f(P)$上去.

例 6 设 $f(x,y)=\sin x$, 证明 $f(x,y)$是 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数.

证 设 $P_0(x_0,y_0)\in\mathbf{R}^2$. $\forall\varepsilon>0$, 由于 $\sin x$ 在 x_0 处连续, 故$\exists\delta>0$, 当$|x-x_0|<\delta$时, 有 $|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon$. 以上述$\delta$作 P_0 的δ邻域 $U(P_0,\delta)$, 则当 $P(x,y)\in U(P_0,\delta)$时, 显然

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|=|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon,$$

即 $f(x,y)=\sin x$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 连续. 由 P_0 的任意性知, $\sin x$ 作为 x,y 的二元函数在 $\mathbf{R}^2$ 上连续.

证 对于任意的 $P_0(x_0,y_0)\in\mathbf{R}^2$. 因为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\sin x=\sin x_0=f(x_0,y_0),$$

所以函数 $f(x,y)=\sin x$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$连续. 由 P_0 的任意性知, $\sin x$ 作为 x,y 的二元函数在 $\mathbf{R}^2$ 上连续.

类似的讨论可知, 一元基本初等函数看成二元函数或二元以上的多元函数时, 它们在各自的定义域内都是连续的.

定义 4 设函数 $f(x,y)$的定义域为 D, $P_0(x_0,y_0)$是 D 的聚点. 如果函数 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$不连续, 则称 $P_0(x_0,y_0)$为函数 $f(x,y)$的间断点.

例如

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$,

其定义域 $D=\mathbf{R}^2$, $O(0,0)$是 D 的聚点. $f(x,y)$当$(x,y)\to(0,0)$时的极限不存在, 所以点 $O(0,0)$是该函数的一个间断点.

又如, 函数 $z=\sin\dfrac{1}{x^2+y^2-1}$, 其定义域为 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\neq 1\}$, 圆周 $C=\{(x,y)|x^2+y^2=1\}$上的点都是 D 的聚点, 而 $f(x,y)$在 C 上没有定义, 当然 $f(x,y)$在 C 上各点都不连续, 所以圆周 C 上各点都是该函数的间断点.

注: 间断点可能是孤立点也可能是曲线上的点.

可以证明, 多元连续函数的和、差、积仍为连续函数; 连续函数的商在分母不为零处仍连续; 多元连续函数的复合函数也是连续函数.

多元初等函数: 与一元初等函数类似, 多元初等函数是指可用一个式子所表示的多元函数, 这个式子是由常数及具有不同自变量的一元基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而得到的.

例如 $\dfrac{x+x^2-y^2}{1+y^2}$, $\sin(x+y)$, $e^{x^2+y^2+z^2}$ 都是多元初等函数.

一切多元初等函数在其定义区域内是连续的. 所谓定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域.

由多元连续函数的连续性, 如果要求多元连续函数 $f(P)$ 在点 P_0 处的极限, 而该点又在此函数的定义区域内, 则 $\lim\limits_{p\to p_0} f(P)=f(P_0)$.

例 7 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \dfrac{x+y}{xy}$.

解: 函数 $f(x,y)=\dfrac{x+y}{xy}$ 是初等函数, 它的定义域为

$$D=\{(x,y)|x\neq 0, y\neq 0\}.$$

$P_0(1,2)$ 为 D 的内点, 故存在 P_0 的某一邻域 $U(P_0)\subset D$, 而任何邻域都是区域, 所以 $U(P_0)$ 是 $f(x,y)$ 的一个定义区域, 因此

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} f(x,y)=f(1,2)=\frac{3}{2}.$$

一般地, 求 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)$ 时, 如果 $f(P)$ 是初等函数, 且 P_0 是 $f(P)$ 的定义域的内点, 则 $f(P)$ 在点 P_0 处连续, 于是

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=f(P_0).$$

例 8 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

解: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{(\sqrt{xy+1}-1)(\sqrt{xy+1}+1)}{xy(\sqrt{xy+1}+1)}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1}{\sqrt{xy+1}+1}=\dfrac{1}{2}$.

多元连续函数的性质:

性质 1 (有界性与最大值最小值定理)在有界闭区域 D 上的多元连续函数, 必定在 D 上有界, 且能取得它的最大值和最小值.

性质 1 就是说, 若 $f(P)$在有界闭区域 D 上连续, 则必定存在常数 $M>0$, 使得对一切 $P\in D$, 有$|f(P)|\le M$; 且存在 P_1、$P_2\in D$, 使得

$$f(P_1)=\max\{f(P)|P\in D\},\quad f(P_2)=\min\{f(P)|P\in D\},$$

性质 2 (介值定理) 在有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值.

§. 2　偏导数

一、偏导数的定义及其计算法

对于二元函数 $z=f(x,y)$，如果只有自变量 x 变化，而自变量 y 固定，这时它就是 x 的一元函数，这函数对 x 的导数，就称为二元函数 $z=f(x,y)$对于 x 的偏导数.

定义　设函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某一邻域内有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量Δx 时，相应地函数有增量

$$f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0).$$

如果极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对 x 的偏导数，记作

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \left.z_x\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad \text{或 } f_x(x_0,y_0).$$

例如

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

类似地，函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对 y 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y},$$

记作　$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\ \left.z_y\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},$ 或 $f_y(x_0,y_0).$

偏导函数:　如果函数 $z=f(x,y)$在区域 D 内每一点(x,y)处对 x 的偏导数都存在，那么这个偏导数就是 x、y 的函数，它就称为函数 $z=f(x,y)$对自变量 x 的偏导函数，记作

$$\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial f}{\partial x},\quad z_x,\quad \text{或 } f_x(x,y).$$

偏导函数的定义式:　$f_x(x,y)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}.$

类似地，可定义函数 $z=f(x,y)$对 y 的偏导函数，记为

$$\frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ z_y,\ \text{或}\ f_y(x,y).$$

偏导函数的定义式：$f_y(x,y)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$.

求$\dfrac{\partial f}{\partial x}$时，只要把$y$暂时看作常量而对$x$求导数；求$\dfrac{\partial f}{\partial y}$时，只要把$x$暂时看作常量而对$y$求导数.

讨论：下列求偏导数的方法是否正确？

$$f_x(x_0,y_0)=f_x(x,y)\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}},\quad f_y(x_0,y_0)=f_y(x,y)\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}.$$

$$f_x(x_0,y_0)=[\frac{d}{dx}f(x,y_0)]\big|_{x=x_0},\quad f_y(x_0,y_0)=[\frac{d}{dy}f(x_0,y)]\big|_{y=y_0}.$$

偏导数的概念还可推广到二元以上的函数. 例如三元函数 $u=f(x, y, z)$在点(x, y, z)处对 x 的偏导数定义为

$$f_x(x,y,z)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y,z)-f(x,y,z)}{\Delta x},$$

其中(x, y, z)是函数 $u=f(x, y, z)$的定义域的内点. 它们的求法也仍旧是一元函数的微分法问题.

例 1　求 $z=x^2+3xy+y^2$ 在点$(1, 2)$处的偏导数.

解　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x+3y$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=3x+2y$.　$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=2\cdot1+3\cdot2=8$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=3\cdot1+2\cdot2=7$.

例 2　求 $z=x^2\sin 2y$ 的偏导数.

解　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x\sin 2y$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2x^2\cos 2y$.

例 3　设 $z=x^y(x>0,x\neq 1)$，求证：$\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z$.

证　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yx^{y-1}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x^y\ln x$.

$$\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y}yx^{y-1}+\frac{1}{\ln x}x^y\ln x=x^y+x^y=2z.$$

例 4　求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数.

解 $\dfrac{\partial r}{\partial x}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\dfrac{x}{r}$；$\dfrac{\partial r}{\partial y}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\dfrac{y}{r}$.

例 5 已知理想气体的状态方程为 $pV=RT$(R 为常数),

求证: $\dfrac{\partial p}{\partial V}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial T}\cdot\dfrac{\partial T}{\partial p}=-1$.

证 因为 $p=\dfrac{RT}{V}$，$\dfrac{\partial p}{\partial V}=-\dfrac{RT}{V^2}$；

$V=\dfrac{RT}{p}$，$\dfrac{\partial V}{\partial T}=\dfrac{R}{p}$；

$T=\dfrac{pV}{R}$，$\dfrac{\partial T}{\partial p}=\dfrac{V}{R}$；

所以 $\dfrac{\partial p}{\partial V}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial T}\cdot\dfrac{\partial T}{\partial p}=-\dfrac{RT}{V^2}\cdot\dfrac{R}{p}\cdot\dfrac{V}{R}=-\dfrac{RT}{pV}=-1$.

例 5 说明的问题: 偏导数的记号是一个整体记号, 不能看作分子分母之商.

二元函数 $z=f(x, y)$在点(x_0, y_0)的偏导数的几何意义:

$f_x(x_0, y_0)=[f(x, y_0)]_x'$是截线 $z=f(x, y_0)$在点 M_0 处切线 T_x 对 x 轴的斜率.

$f_y(x_0, y_0)=[f(x_0, y)]_y'$是截线 $z=f(x_0, y)$在点 M_0 处切线 T_y 对 y 轴的斜率.

偏导数与连续性: 对于多元函数来说, 即使各偏导数在某点都存在, 也不能保证函数在该点连续. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$$

在点(0, 0)有, $f_x(0, 0)=0, f_y(0, 0)=0$, 但函数在点(0, 0)并不连续.

提示:

$f(x, 0)=0$，$f(0, y)=0$；

$f_x(0, 0)=\dfrac{d}{dx}[f(x, 0)]=0$，$f_y(0, 0)=\dfrac{d}{dy}[f(0, y)]=0$.

当点 $P(x, y)$沿 x 轴趋于点(0, 0)时, 有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,0)=\lim_{x\to 0} 0=0;$$

当点 $P(x,y)$沿直线 $y=kx$ 趋于点$(0,0)$时，有

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

因此，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在，故函数 $f(x,y)$在$(0,0)$处不连续.

类似地，可定义函数 $z=f(x,y)$对 y 的偏导函数，记为

$$\frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ z_y,\ \text{或}\ f_y(x,y).$$

偏导函数的定义式：$f_y(x,y)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$.

二. 高阶偏导数

设函数 $z=f(x,y)$在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y),$$

那么在 D 内 $f_x(x,y)$、$f_y(x,y)$都是 x,y 的函数. 如果这两个函数的偏导数也存在，则称它们是函数 $z=f(x,y)$的二偏导数. 按照对变量求导次序的为同有下列四个二阶偏导数

如果函数 $z=f(x,y)$在区域 D 内的偏导数 $f_x(x,y)$、$f_y(x,y)$也具有偏导数，则它们的偏导数称为函数 $z=f(x,y)$的二阶偏导数. 按照对变量求导次序的不同有下列四个二阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y),\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y),$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y),\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y).$$

其中 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y)$，$\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y)$ 称为混合偏导数.

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x},\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

同样可得三阶、四阶、以及 n 阶偏导数.

二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数.

例 6 设 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$、$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2y^2-3y^3-y$, $\frac{\partial z}{\partial y}=2x^3y-9xy^2-x$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6xy^2$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}=6y^2$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6x^2y-9y^2-1$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=6x^2y-9y^2-1$.

由例 6 观察到的问题: $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

定理 如果函数 $z=f(x, y)$的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 在区域 D 内连续, 那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必相等.

类似地可定义二元以上函数的高阶偏导数.

例 7 验证函数 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

证 因为 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(x^2+y^2)-x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{(x^2+y^2)-y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

因此 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}+\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}=0$.

例 8．证明函数 $u=\frac{1}{r}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$．

证：$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{x}{r}=-\frac{x}{r^3}$，

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x}{r^4}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5}$．

同理　$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3y^2}{r^5}$，　$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3z^2}{r^5}$．　因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=(-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5})+(-\frac{1}{r^3}+\frac{3y^2}{r^5})+(-\frac{1}{r^3}+\frac{3z^2}{r^5})$$

$$=-\frac{3}{r^3}+\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}=-\frac{3}{r^3}+\frac{3r^2}{r^5}=0.$$

§.3　全微分及其应用

一、全微分的定义

根据一元函数微分学中增量与微分的关系, 有

偏增量与偏微分:

$$f(x+\Delta x, y)-f(x, y)\approx f_x(x, y)\Delta x,$$

$f(x+\Delta x, y)-f(x, y)$为函数对 x 的偏增量, $f_x(x, y)\Delta x$ 为函数对 x 的偏微分;

$$f(x, y+\Delta y)-f(x, y)\approx f_y(x, y)\Delta y,$$

$f(x, y+\Delta y)-f(x, y)$为函数)对 y 的偏增量, $f_y(x, y)\Delta y$ 为函数对 y 的偏微分.

全增量:　$\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x, y)$.

计算全增量比较复杂,　我们希望用Δx、Δy 的线性函数来近似代替之.

定义　如果函数 $z=f(x, y)$在点(x, y)的全增量

$$\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x, y)$$

可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)\ (\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\ ),$$

其中 A、B 不依赖于Δx、Δy 而仅与 x、y 有关, 则称函数 $z=f(x, y)$在点(x, y)可微分, 而称 $A\Delta x+B\Delta y$ 为函数 $z=f(x, y)$在点(x, y)的全微分, 记作 dz, 即

$$dz=A\Delta x+B\Delta y.$$

如果函数在区域 D 内各点处都可微分, 那么称这函数在 D 内可微分.

可微与连续: 可微必连续, 但偏导数存在不一定连续.

这是因为,　如果 $z=f(x, y)$在点(x, y)可微, 则

$$\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x, y)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

于是　$\lim\limits_{\rho\to 0}\Delta z=0$,

从而　$\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} f(x+\Delta x, y+\Delta y)=\lim\limits_{\rho\to 0}[f(x, y)+\Delta z]=f(x, y)$.

因此函数 $z=f(x, y)$在点(x, y)处连续.

可微条件:

定理 1(必要条件)

如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微分，则函数在该点的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在，且函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分为 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y$.

证 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 可微分. 于是，对于点 P 的某个邻域内的任意一点 $P'(x+\Delta x,y+\Delta y)$，有 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$. 特别当 $\Delta y=0$ 时有

$$f(x+\Delta x,y)-f(x,y)=A\Delta x+o(|\Delta x|).$$

上式两边各除以 Δx，再令 $\Delta x\to 0$ 而取极限，就得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=A,$$

从而偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 存在，且 $\frac{\partial z}{\partial x}=A$. 同理可证偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且 $\frac{\partial z}{\partial y}=B$. 所以

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y.$$

简要证明: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微分. 于是有 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$. 特别当 $\Delta y=0$ 时有

$$f(x+\Delta x,y)-f(x,y)=A\Delta x+o(|\Delta x|).$$

上式两边各除以 Δx，再令 $\Delta x\to 0$ 而取极限，就得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}\right]=A,$$

从而 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 存在，且 $\frac{\partial z}{\partial x}=A$. 同理 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且 $\frac{\partial z}{\partial y}=B$. 所以 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y$.

偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是可微分的必要条件，但不是充分条件.

例如，

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处虽然有 $f_x(0,0)=0$ 及 $f_y(0,0)=0$，但函数在 $(0,0)$ 不可微分，即 $\Delta z-[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y]$ 不是较 ρ 高阶的无穷小.

这是因为当 $(\Delta x,\Delta y)$ 沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 时，

$$\frac{\Delta z-[f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y]}{\rho}=\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\frac{\Delta x\cdot\Delta x}{(\Delta x)^2+(\Delta x)^2}=\frac{1}{2}\neq 0.$$

定理 2(充分条件)

如果函数 $z=f(x, y)$的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点(x, y)连续, 则函数在该点可微分.

定理 1 和定理 2 的结论可推广到三元及三元以上函数.

按着习惯, Δx、Δy 分别记作 dx、dy, 并分别称为自变量的微分, 则函数 $z=f(x, y)$的全微分可写作

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy .$$

二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和这件事称为二元函数的微分符合叠加原理. 叠加原理也适用于二元以上的函数, 例如函数 $u=f(x, y, z)$ 的全微分为

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz .$$

例 1 计算函数 $z=x^2y+y^2$ 的全微分.

解 因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=2xy$, $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2+2y$,

所以 $dz=2xydx+(x^2+2y)dy$.

例 2 计算函数 $z=e^{xy}$ 在点(2, 1)处的全微分.

解 因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}$,

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=2\\y=1}}=e^2,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=2\\y=1}}=2e^2,$$

所以 $dz=e^2dx+2e^2dy$.

例 3 计算函数 $u=x+\sin\frac{y}{2}+e^{yz}$ 的全微分.

解 因为 $\frac{\partial u}{\partial x}=1$, $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2}+ze^{yz}$, $\frac{\partial u}{\partial z}=ye^{yz}$,

所以 $du=dx+(\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2}+ze^{yz})dy+ye^{yz}dz$.

***二、全微分在近似计算中的应用**

当二元函数 $z=f(x, y)$在点 $P(x, y)$的两个偏导数 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$连续, 并且$|\Delta x|$, $|\Delta y|$都较小时, 有近似等式

$$\Delta z \approx dz = f_x(x,y)\Delta x + f_y(x,y)\Delta y,$$

即
$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) \approx f(x,y) + f_x(x,y)\Delta x + f_y(x,y)\Delta y.$$

我们可以利用上述近似等式对二元函数作近似计算.

例 4　有一圆柱体, 受压后发生形变, 它的半径由 20cm 增大到 20. 05cm, 高度由 100cu 减少到 cm. 求此圆柱体体积变化的近似值.

解　设圆柱体的半径、高和体积依次为 r、h 和 V, 则有

$$V = \pi r^2 h.$$

已知 $r=20$, $h=100$, $\Delta r=0.05$, $\Delta h=-1$. 根据近似公式, 有

$$\Delta V \approx dV = V_r \Delta r + V_h \Delta h = 2\pi r h \Delta r + \pi r^2 \Delta h$$

$$= 2\pi \times 20 \times 100 \times 0.05 + \pi \times 20^2 \times (-1) = -200\pi \ (\text{cm}^3).$$

即此圆柱体在受压后体积约减少了 $200\pi\ \text{cm}^3$.

例 5　计算$(1.04)^{2.02}$的近似值.

解　设函数 $f(x,y)=x^y$. 显然, 要计算的值就是函数在 $x=1.04$, $y=2.02$ 时的函数值 $f(1.04, 2.02)$.

取 $x=1$, $y=2$, $\Delta x=0.04$, $\Delta y=0.02$. 由于

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) \approx f(x,y) + f_x(x,y)\Delta x + f_y(x,y)\Delta y$$

$$= x^y + yx^{y-1}\Delta x + x^y \ln x \, \Delta y,$$

所以

$$(1.04)^{2.02} \approx 1^2 + 2\times 1^{2-1}\times 0.04 + 1^2 \times \ln 1 \times 0.02 = 1.08.$$

例 6 利用单摆摆动测定重力加速度 g 的公式是 $g=\dfrac{4\pi^2 l}{T^2}$.

现测得单摆摆长 l 与振动周期 T 分别为 $l=100\pm0.1$cm、$T=2\pm0.004$s. 问由于测定 l 与 T 的误差而引起 g 的绝对误差和相对误差各为多少？

解　如果把测量 l 与 T 所产生的误差当作$|\Delta l|$与$|\Delta T|$, 则利用上述计算公式所产生的误差就是二元函数 $g=\dfrac{4\pi^2 l}{T^2}$ 的全增量的绝对值$|\Delta g|$. 由于$|\Delta l|$, $|\Delta T|$都很小, 因此我们可以用 dg 来近似地代替Δg. 这样就得到 g 的误差为

$$|\Delta g| \approx |dg| = \left|\frac{\partial g}{\partial l}\Delta l + \frac{\partial g}{\partial T}\Delta T\right|$$

$$\le|\frac{\partial g}{\partial l}|\cdot\delta_l+|\frac{\partial g}{\partial T}|\cdot\delta_T$$
$$=4\pi^2(\frac{1}{T^2}\delta_l+\frac{2l}{T^3}\delta_T),$$

其中δ_l与δ_T为 l 与 T 的绝对误差. 把 l=100, T=2, δ_l=0.1, δ_T=0.004 代入上式, 得 g 的绝对误差约为

$$\delta_g=4\pi^2(\frac{0.1}{2^2}+\frac{2\times100}{2^3}\times0.004)$$
$$=0.5\pi^2=4.93(cm/s^2).$$

$$\frac{\delta_g}{g}=\frac{0.5\pi^2}{\frac{4\pi^2\times100}{2^2}}=0.5\%.$$

从上面的例子可以看到, 对于一般的二元函数 $z=f(x, y)$, 如果自变量 x 、y 的绝对误差分别为δ_x、δ_y, 即$|\Delta x|\le\delta_x$, $|\Delta y|\le\delta_y$,

则 z 的误差 $|\Delta z|\approx|dz|=|\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y|$

$$\le|\frac{\partial z}{\partial x}|\cdot|\Delta x|+|\frac{\partial z}{\partial y}|\cdot|\Delta y|$$
$$\le|\frac{\partial z}{\partial x}|\cdot\delta_x+|\frac{\partial z}{\partial y}|\cdot\delta_y;$$

从而得到 z 的绝对误差约为

$$\delta_z=|\frac{\partial z}{\partial x}|\cdot\delta_x+|\frac{\partial z}{\partial y}|\cdot\delta_y;$$

z 的相对误差约为

$$\frac{\delta_z}{|z|}=\left|\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{z}\right|\delta_x+\left|\frac{\frac{\partial z}{\partial y}}{z}\right|\delta_y.$$

§. 4　多元复合函数的求导法则

设 $z=f(u, v)$, 而 $u=\varphi(t), v=\psi(t)$, 如何求 $\frac{dz}{dt}$？

设 $z=f(u, v)$, 而 $u=\varphi(x, y), v=\psi(x, y)$, 如何求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$？

1. 复合函数的中间变量均为一元函数的情形

定理 1　如果函数 $u=\varphi(t)$及 $v=\psi(t)$都在点 t 可导, 函数 $z=f(u, v)$在对应点(u, v)具有连续偏导数, 则复合函数 $z=f[\varphi(t), \psi(t)]$在点 t 可导, 且有

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}.$$

简要证明 1: 因为 $z=f(u, v)$具有连续的偏导数, 所以它是可微的, 即有

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv.$$

又因为 $u=\varphi(t)$及 $v=\psi(t)$都可导, 因而可微, 即有

$$du=\frac{du}{dt}dt,\quad dv=\frac{dv}{dt}dt,$$

代入上式得

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}dt+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}dt=(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt})dt,$$

从而　$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}.$$

简要证明 2: 当 t 取得增量Δt 时, u、v 及 z 相应地也取得增量Δu、Δv 及Δz. 由 $z=f(u, v)$、$u=\varphi(t)$及 $v=\psi(t)$的可微性, 有

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\rho)=\frac{\partial z}{\partial u}[\frac{du}{dt}\Delta t+o(\Delta t)]+\frac{\partial z}{\partial v}[\frac{dv}{dt}\Delta t+o(\Delta t)]+o(\rho)$$

$$=(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt})\Delta t+(\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v})o(\Delta t)+o(\rho),$$

$$\frac{\Delta z}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}+(\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v})\frac{o(\Delta t)}{\Delta t}+\frac{o(\rho)}{\Delta t},$$

令$\Delta t\to 0$, 上式两边取极限, 即得

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}.$$

注: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\rho)}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{o(\rho)}{\rho}\cdot\frac{\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}}{\Delta t}=0\cdot\sqrt{(\frac{du}{dt})^2+(\frac{dv}{dt})^2}=0.$

推广：设 $z=f(u, v, w)$, $u=\varphi(t)$, $v=\psi(t)$, $w=\omega(t)$, 则 $z=f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]$对 t 的导数为:

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial w}\frac{dw}{dt}.$$

上述 $\frac{dz}{dt}$ 称为全导数.

2. 复合函数的中间变量均为多元函数的情形

定理 2 如果函数 $u=\varphi(x, y)$, $v=\psi(x, y)$都在点(x, y)具有对 x 及 y 的偏导数, 函数 $z=f(u, v)$在对应点(u, v)具有连续偏导数, 则复合函数 $z=f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$在点$(x, y)$的两个偏导数存在, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

推广：设 $z=f(u, v, w)$, $u=\varphi(x, y)$, $v=\psi(x, y)$, $w=\omega(x, y)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial y}.$$

讨论:

(1)设 $z=f(u, v)$, $u=\varphi(x, y)$, $v=\psi(y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=?$ $\frac{\partial z}{\partial y}=?$

提示: $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dy}$.

(2)设 $z=f(u, x, y)$, 且 $u=\varphi(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=?$ $\frac{\partial z}{\partial y}=?$

提示: $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial y}$.

这里 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 是不同的, $\frac{\partial z}{\partial x}$ 是把复合函数 $z=f[\varphi(x, y), x, y]$中的 y 看作不变而对 x 的偏导数, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 是把 $f(u, x, y)$中的 u 及 y 看作不变而 对 x 的偏导数. $\frac{\partial z}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 也朋类似的区别.

3．复合函数的中间变量既有一元函数, 又有多元函数的情形

定理 3 如果函数 $u=\varphi(x, y)$在点(x, y)具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $v=\psi(y)$在点 y 可导, 函数 $z=f(u, v)$在对应点(u, v)具有连续偏导数, 则复合函数 $z=f[\varphi(x, y), \psi(y)]$在点$(x, y)$的两个偏导数存在, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dy}.$$

例 1　设 $z=e^u\sin v$, $u=xy$, $v=x+y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解　$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$

$=e^u\sin v\cdot y+e^u\cos v\cdot 1$

$=e^{xy}[y\sin(x+y)+\cos(x+y)]$,

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$

$=e^u\sin v\cdot x+e^u\cos v\cdot 1$

$=e^{xy}[x\sin(x+y)+\cos(x+y)]$.

例 2　设 $u=f(x,y,z)=e^{x^2+y^2+z^2}$，而 $z=x^2\sin y$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解　$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}$

$=2xe^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}\cdot 2x\sin y$

$=2x+(1+2x^2\sin^2 y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$.

$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$

$=2ye^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}\cdot x^2\cos y$

$=2(y+x^4\sin y\cos y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$.

例 3　设 $z=uv+\sin t$，而 $u=e^t$, $v=\cos t$. 求全导数 $\frac{dz}{dt}$.

解　$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial t}$

$=v\cdot e^t+u\cdot(-\sin t)+\cos t$

$=e^t\cos t-e^t\sin t+\cos t$

$=e^t(\cos t-\sin t)+\cos t$.

例 4　设 $w=f(x+y+z, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$.

解　令 $u=x+y+z$, $v=xyz$，则 $w=f(u, v)$.

引入记号：$f_1'=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}$，$f_{12}''=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u \partial v}$；同理有 f_2', f_{11}'', f_{22}'' 等.

$$\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_1'+yzf_2',$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}=\frac{\partial}{\partial z}(f_1'+yzf_2')=\frac{\partial f_1'}{\partial z}+yf_2'+yz\frac{\partial f_2'}{\partial z}$$

$$=f_{11}''+xyf_{12}''+yf_2'+yzf_{21}''+xy^2zf_{22}''$$

$$=f_{11}''+y(x+z)f_{12}''+yf_2'+xy^2zf_{22}''.$$

注：$\frac{\partial f_1'}{\partial z}=\frac{\partial f_1'}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial f_1'}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}=f_{11}''+xyf_{12}''$，$\frac{\partial f_2'}{\partial z}=\frac{\partial f_2'}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial f_2'}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}=f_{21}''+xyf_{22}''$.

例 5　设 $u=f(x, y)$的所有二阶偏导数连续，把下列表达式转换成极坐标系中的形式：(1) $(\frac{\partial u}{\partial x})^2+(\frac{\partial u}{\partial y})^2$；　(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

解　由直角坐标与极坐标间的关系式得

$$u=f(x, y)=f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)=F(\rho, \theta),$$

其中 $x=\rho\cos\theta$, $y=\rho\sin\theta$，$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$\theta=\arctan\frac{y}{x}$.

应用复合函数求导法则，得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{x}{\rho}-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{y}{\rho^2}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{y\sin\theta}{\rho},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{y}{\rho}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{x}{\rho^2}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\sin\theta+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{\rho}.$$

两式平方后相加，得

$$(\frac{\partial u}{\partial x})^2+(\frac{\partial u}{\partial y})^2=(\frac{\partial u}{\partial \rho})^2+\frac{1}{\rho^2}(\frac{\partial u}{\partial \theta})^2.$$

再求二阶偏导数，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial \rho}(\frac{\partial u}{\partial x})\cdot\frac{\partial \rho}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial \theta}(\frac{\partial u}{\partial x})\cdot\frac{\partial \theta}{\partial x}$$

$$=\frac{\partial}{\partial\rho}(\frac{\partial u}{\partial\rho}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{\sin\theta}{\rho})\cdot\cos\theta-\frac{\partial}{\partial\theta}(\frac{\partial u}{\partial\rho}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{\sin\theta}{\rho})\cdot\frac{\sin\theta}{\rho}$$

$$=\frac{\partial^2u}{\partial\rho^2}\cos^2\theta-2\frac{\partial^2u}{\partial\rho\partial\theta}\frac{\sin\theta\cos\theta}{\rho}+\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}\frac{\sin\theta^2}{\rho^2}+\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{2\sin\theta\cos\theta}{\rho^2}+\frac{\partial u}{\partial\rho}\frac{\sin^2\theta}{\rho}.$$

同理可得

$$\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2u}{\partial\rho^2}\sin^2\theta+2\frac{\partial^2u}{\partial\rho\partial\theta}\frac{\sin\theta\cos\theta}{\rho}+\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}\frac{\cos\theta^2}{\rho^2}-\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{2\sin\theta\cos\theta}{\rho^2}+\frac{\partial u}{\partial\rho}\frac{\cos^2\theta}{\rho}.$$

两式相加, 得

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2u}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\rho+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}=\frac{1}{\rho^2}[\rho\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho})+\frac{\partial^2u}{\partial\theta^2}].$$

全微分形式不变性: 设 $z=f(u, v)$具有连续偏导数, 则有全微分

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv.$$

如果 $z=f(u, v)$具有连续偏导数, 而 $u=\varphi(x, y)$, $v=\psi(x, y)$也具有连续偏导数, 则

$$\begin{aligned}dz&=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy\\&=(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x})dx+(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y})dy\\&=\frac{\partial z}{\partial u}(\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy)+\frac{\partial z}{\partial v}(\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy)\\&=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv.\end{aligned}$$

由此可见, 无论 z 是自变量 u、v 的函数或中间变量 u、v 的函数, 它的全微分形式是一样的. 这个性质叫做全微分形式不变性.

例 6 设 $z=e^u\sin v$, $u=xy$, $v=x+y$, 利用全微分形式不变性求全微分.

解 $dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv=e^u\sin v du+e^u\cos v\,dv$

$=e^u\sin v(y\,dx+x\,dy)+e^u\cos v(dx+dy)$

$=(ye^u\sin v+e^u\cos v)dx+(xe^u\sin v+e^u\cos v)dy$

$=e^{xy}[y\sin(x+y)+\cos(x+y)]dx+e^{xy}[x\sin(x+y)+\cos(x+y)]dy$.

§. 5　隐函数的求导法则

一、一个方程的情形

隐函数存在定理 1

设函数 $F(x, y)$在点 $P(x_0, y_0)$的某一邻域内具有连续偏导数, $F(x_0, y_0)=0$, $F_y(x_0, y_0)\neq 0$, 则方程 $F(x, y)=0$ 在点(x_0, y_0)的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$, 它满足条件 $y_0=f(x_0)$, 并有

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

求导公式证明: 将 $y=f(x)$代入 $F(x, y)=0$, 得恒等式 $F(x, f(x))\equiv 0$,

等式两边对 x 求导得 $\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}=0$,

由于 F_y 连续, 且 $F_y(x_0, y_0)\neq 0$, 所以存在(x_0, y_0)的一个邻域, 在这个邻域同 $F_y\neq 0$, 于是得 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}$.

例 1　验证方程 $x^2+y^2-1=0$ 在点$(0, 1)$的某一邻域内能唯一确定一个有连续导数、当 $x=0$ 时 $y=1$ 的隐函数 $y=f(x)$, 并求这函数的一阶与二阶导数在 $x=0$ 的值.

解　设$F(x, y)=x^2+y^2-1$, 则 $F_x=2x$, $F_y=2y$, $F(0, 1)=0$, $F_y(0, 1)=2\neq 0$. 因此由定理 1 可知, 方程 $x^2+y^2-1=0$ 在点$(0, 1)$的某一邻域内能唯一确定一个有连续导数、当 $x=0$ 时 $y=1$ 的隐函数 $y=f(x)$.

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x}{y},\quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0;$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{y-xy'}{y^2}=-\frac{y-x(-\frac{x}{y})}{y^2}=-\frac{y^2+x^2}{y^3}=-\frac{1}{y^3};\quad \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-1.$$

隐函数存在定理还可以推广到多元函数. 一个二元方程 $F(x, y)=0$ 可以确定一个一元隐函数, 一个三元方程 $F(x, y, z)=0$ 可以确定一个二元隐函数.

隐函数存在定理 2

设函数 $F(x, y, z)$在点 $P(x_0, y_0, z_0)$的某一邻域内具有连续的偏导数，且 $F(x_0, y_0, z_0)=0$, $F_z(x_0, y_0, z_0)\neq 0$，则方程 $F(x, y, z)=0$ 在点(x_0, y_0, z_0)的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x, y)$，它满足条件 $z_0=f(x_0, y_0)$，并有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}.$$

公式的证明：将 $z=f(x, y)$代入 $F(x, y, z)=0$，得 $F(x, y, f(x, y))\equiv 0$,

将上式两端分别对 x 和 y 求导，得

$$F_x+F_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F_y+F_z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

因为 F_z 连续且 $F_z(x_0, y_0, z_0)\neq 0$，所以存在点(x_0, y_0, z_0)的一个邻域，使 $F_z\neq 0$，于是得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}.$$

例 2. 设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解　设 $F(x, y, z)= x^2+y^2+z^2-4z$，则 $F_x=2x$, $F_y=2z-4$,

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{2x}{2z-4}=\frac{x}{2-z},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(2-x)+x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}=\frac{(2-x)+x\left(\dfrac{x}{2-z}\right)}{(2-z)^2}=\frac{(2-x)^2+x^2}{(2-z)^3}.$$

二、方程组的情形

在一定条件下，由个方程组 $F(x, y, u, v)=0$, $G(x, y, u, v)=0$ 可以确定一对二元函数 $u=u(x, y)$, $v=v(x, y)$，例如方程 $xu-yv=0$ 和 $yu+xv=1$ 可以确定两个二元函数 $u=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$v=\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

事实上，$xu-yv=0\Rightarrow v=\dfrac{x}{y}u\Rightarrow yu+x\cdot\dfrac{x}{y}u=1\Rightarrow u=\dfrac{y}{x^2+y^2}$,

$$v=\frac{x}{y}\cdot\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{x}{x^2+y^2}.$$

如何根据原方程组求 u, v 的偏导数？

隐函数存在定理 3

设 $F(x, y, u, v)$、$G(x, y, u, v)$在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数，又 $F(x_0, y_0, u_0, v_0)=0$, $G(x_0, y_0, u_0, v_0)=0$，且偏导数所组成的函数行列式：

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v}\\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$不等于零，则方程组 $F(x, y, u, v)=0$, $G(x, y, u, v)=0$ 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x, y)$, $v=v(x, y)$, 它们满足条件 $u_0=u(x_0, y_0)$, $v_0=v(x_0, y_0)$，并有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_x & F_v\\ G_x & G_v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},\qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_u & F_x\\ G_u & G_x\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}},\qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=-\frac{\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}}.$$

隐函数的偏导数:

设方程组 $F(x, y, u, v)=0$, $G(x, y, u, v)=0$ 确定一对具有连续偏导数的二元函数 $u=u(x, y)$, $v=v(x, y)$，则

$$\text{偏导数}\frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial v}{\partial x}\text{由方程组}\begin{cases}F_x+F_u\dfrac{\partial u}{\partial x}+F_v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0,\\ G_x+G_u\dfrac{\partial u}{\partial x}+G_v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0.\end{cases}\text{确定;}$$

$$\text{偏导数}\frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial v}{\partial y}\text{由方程组}\begin{cases}F_y+F_u\dfrac{\partial u}{\partial y}+F_v\dfrac{\partial v}{\partial y}=0,\\ G_y+G_u\dfrac{\partial u}{\partial y}+G_v\dfrac{\partial v}{\partial y}=0.\end{cases}\text{确定.}$$

例 3　设 $xu-yv=0, yu+xv=1$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial y}$.

解　两个方程两边分别对 x 求偏导, 得关于 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 的方程组

$$\begin{cases} u+x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial v}{\partial x}=0 \\ y\frac{\partial u}{\partial x}+v+x\frac{\partial v}{\partial x}=0 \end{cases},$$

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时, 解之得 $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{yu-xv}{x^2+y^2}$.

两个方程两边分别对 x 求偏导, 得关于 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial y}$ 的方程组

$$\begin{cases} x\frac{\partial u}{\partial y}-v-y\frac{\partial v}{\partial y}=0 \\ u+y\frac{\partial u}{\partial y}+x\frac{\partial v}{\partial y}=0 \end{cases},$$

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时, 解之得 $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{xv-yu}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$.

另解　将两个方程的两边微分得

$$\begin{cases} udx+xdu-vdy-ydv=0 \\ udy+ydu+vdx+xdv=0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} xdu-ydv=vdy-udx \\ ydu+xdv=-udy-vdx \end{cases}.$$

解之得　$du=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}dx+\frac{xv-yu}{x^2+y^2}dy$,

$dv=\frac{yu-xv}{x^2+y^2}dx-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}dy$.

于是　$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{xv-yu}{x^2+y^2}$,

$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{yu-xv}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{xu+yv}{x^2+y^2}$.

例4　设函数 $x=x(u, v), y=y(u, v)$ 在点 (u, v) 的某一领域内连续且有连续偏导数,

又　$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$.

(1)证明方程组 $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{cases}$

在点(x, y, u, v)的某一领域内唯一确定一组单值连续且有连续偏导数的反函数 $u=u(x, y), v=v(x, y)$.

(2)求反函数 $u=u(x, y), v=v(x, y)$对 x, y 的偏导数.

解 (1)将方程组改写成下面的形式

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)\equiv x-x(u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)\equiv y-y(u,v)=0 \end{cases},$$

则按假设 $$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0.$$

由隐函数存在定理 3, 即得所要证的结论.

(2)将方程组(7)所确定的反函数 $u=u(x, y), v=v(x, y)$代入(7), 即得

$$\begin{cases} x\equiv x[u(x,y),v(x,y)] \\ y\equiv y[u(x,y),v(x,y)] \end{cases},$$

将上述恒等式两边分别对 x 求偏导数,得

$$\begin{cases} 1=\dfrac{\partial x}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial x}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x} \\ 0=\dfrac{\partial y}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial y}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x} \end{cases}.$$

由于 $J\neq 0$, 故可解得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{J}\frac{\partial y}{\partial v},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial y}{\partial u}.$$

同理, 可得

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial x}{\partial v},\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{1}{J}\frac{\partial x}{\partial u}.$$

§. 6　多元函数微分学的几何应用

一. 空间曲线的切线与法平面

设空间曲线Γ的参数方程为

$$x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t)$$

这里假定$\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\omega(t)$都在$[\alpha, \beta]$上可导.

在曲线Γ上取对应于 $t=t_0$ 的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$及对应于 $t=t_0+\Delta t$ 的邻近一点 $M(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z)$. 作曲线的割线 MM_0, 其方程为

$$\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z},$$

当点 M 沿着Γ趋于点 M_0 时割线 MM_0 的极限位置就是曲线在点 M_0 处的切线. 考虑

$$\frac{x-x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\frac{y-y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}}=\frac{z-z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}},$$

当 $M\to M_0$, 即$\Delta t\to 0$ 时, 得曲线在点 M_0 处的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\frac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\frac{z-z_0}{\omega'(t_0)}.$$

曲线的切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量. 向量

$$\boldsymbol{T}=(\varphi'(t_0),\ \psi'(t_0),\ \omega'(t_0))$$

就是曲线Γ在点 M_0 处的一个切向量.

法平面: 通过点 M_0 而与切线垂直的平面称为曲线Γ在点 M_0 处的法平面, 其法平面方程为

$$\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0.$$

例 1　求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点(1, 1, 1)处的切线及法平面方程.

解　因为 $x_t'=1, y_t'=2t, z_t'=3t^2$, 而点(1, 1, 1)所对应的参数 $t=1$, 所以

$$\boldsymbol{T}=(1, 2, 3).$$

于是, 切线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3},$$

法平面方程为

$$(x-1)+2(y-1)+3(z-1)=0, \text{ 即 } x+2y+3z=6.$$

讨论:

1. 若曲线Γ的方程为　$y=\varphi(x), z=\psi(x)$.

问其切线和法平面方程是什么形式?

提示: 曲线方程可看作参数方程: $x=x, y=\varphi(x), z=\psi(x)$, 切向量为 $\boldsymbol{T}=(1, \varphi'(x), \psi'(x))$.

2. 若曲线Γ的方程为

$$F(x, y, z)=0, G(x, y, z)=0.$$

问其切线和法平面方程又是什么形式?

提示: 两方程确定了两个隐函数:　$y=\varphi(x), z=\psi(x)$, 曲线的参数方程为

$$x=x, y=\varphi(x), z=\psi(x),$$

由方程组 $\begin{cases} F_x+F_y\dfrac{dy}{dx}+F_z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ G_x+G_y\dfrac{dy}{dx}+G_z\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases}$ 可解得 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{dz}{dx}$.

切向量为 $\boldsymbol{T}=(1, \dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx})$.

例 2　求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点$(1, -2, 1)$处的切线及法平面方程.

解　为求切向量, 将所给方程的两边对 x 求导数, 得 $\begin{cases} 2x+2y\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases}$,

解方程组得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{z-x}{y-z}$, $\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{x-y}{y-z}$.

在点$(1, -2, 1)$处, $\dfrac{dy}{dx}=0$, $\dfrac{dz}{dx}=-1$.

从而 $\boldsymbol{T}=(1, 0, -1)$.

所求切线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1},$$

法平面方程为

$$(x-1)+0\cdot(y+2)-(z-1)=0,\ \text{即}\ x-z=0.$$

二. 曲面的切平面与法线

设曲面Σ的方程为

$$F(x,y,z)=0,$$

$M_0(x_0,y_0,z_0)$是曲面Σ上的一点，并设函数 $F(x,y,z)$的偏导数在该点连续且不同时为零. 在曲面Σ上，通过点 M_0 任意引一条曲线Γ，假定曲线Γ的参数方程式为

$$x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t)\ ,$$

$t=t_0$ 对应于点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，且$\varphi'(t_0)$, $\psi'(t_0)$, $\omega'(t_0)$不全为零. 曲线在点的切向量为

$$\boldsymbol{T}=(\varphi'(t_0),\ \psi'(t_0),\ \omega'(t_0)).$$

考虑曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 两端在 $t=t_0$ 的全导数:

$$F_x(x_0,y_0,z_0)\varphi'(t_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)\psi'(t_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)\omega'(t_0)=0.$$

引入向量

$$\boldsymbol{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),\ F_y(x_0,y_0,z_0),\ F_z(x_0,y_0,z_0)),$$

易见 $\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 是垂直的. 因为曲线Γ是曲面Σ上通过点 M_0 的任意一条曲线，它们在点 M_0 的切线都与同一向量 $\boldsymbol{n}$ 垂直，所以曲面上通过点 M_0 的一切曲线在点 M_0 的切线都在同一个平面上. 这个平面称为曲面Σ在点 M_0 的切平面. 这切平面的方程式是

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0.$$

曲面的法线：通过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$而垂直于切平面的直线称为曲面在该点的法线. 法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

曲面的法向量：垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量. 向量

$$\boldsymbol{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),\ F_y(x_0,y_0,z_0),\ F_z(x_0,y_0,z_0))$$

就是曲面Σ在点 M_0 处的一个法向量.

例 3　求球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点(1, 2, 3)处的切平面及法线方程式.

解　$F(x, y, z)= x^2+y^2+z^2-14$,

$F_x=2x$, $F_y=2y$, $F_z=2z$,

$F_x(1, 2, 3)=2$, $F_y(1, 2, 3)=4$, $F_z(1, 2, 3)=6$.

法向量为 $\boldsymbol{n}=(2, 4, 6)$, 或 $\boldsymbol{n}=(1, 2, 3)$.

所求切平面方程为

$$2(x-1)+4(y-2)+6(z-3)=0, \text{ 即 } x+2y+3z-14=0.$$

法线方程为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$.

讨论: 若曲面方程为 $z=f(x, y)$, 问曲面的切平面及法线方程式是什么形式?

提示:　此时 $F(x, y, z)=f(x, y)-z$.　$\boldsymbol{n}=(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$

例 4　求旋转抛物面 $z=x^2+y^2-1$ 在点$(2, 1, 4)$处的切平面及法线方程.

解　$f(x, y)=x^2+y^2-1$,

$\boldsymbol{n}=(f_x, f_y, -1)=(2x, 2y, -1)$,

$\boldsymbol{n}|_{(2, 1, 4)}=(4, 2, -1)$.

所以在点$(2, 1, 4)$处的切平面方程为

$$4(x-2)+2(y-1)-(z-4)=0, \text{ 即 } 4x+2y-z-6=0.$$

法线方程为　$\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-4}{-1}$.

§.7　方向导数与梯度

一、方向导数

现在我们来讨论函数 $z=f(x,y)$在一点 P 沿某一方向的变化率问题.

设 l 是 xOy 平面上以 $P_0(x_0,y_0)$为始点的一条射线, $\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta)$是与 l 同方向的单位向量. 射线 l 的参数方程为

$$x=x_0+t\cos\alpha,\ y=y_0+t\cos\beta\ (t\geq 0).$$

设函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$的某一邻域 $U(P_0)$内有定义, $P(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)$为 l 上另一点, 且 $P\in U(P_0)$. 如果函数增量 $f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)$与 P 到 P_0 的距离 $|PP_0|=t$ 的比值

$$\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

当 P 沿着 l 趋于 P_0(即 $t\to t_0^+$)时的极限存在, 则称此极限为函数 $f(x,y)$在点 P_0 沿方向 l 的方向导数, 记作 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$, 即

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}.$$

从方向导数的定义可知, 方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 就是函数 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处沿方向 l 的变化率.

方向导数的计算:

定理　如果函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$可微分, 那么函数在该点沿任一方向 l 的方向导数都存在, 且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$是方向 l 的方向余弦.

简要证明: 设 $\Delta x=t\cos\alpha,\ \Delta y=t\cos\beta$, 则

$$f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)t\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)t\cos\beta+o(t).$$

所以

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}=f_x(x_0,y_0)\cos\varphi+f_y(x_0,y_0)\sin\varphi .$$

这就证明了方向导数的存在, 且其值为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta .$$

提示: $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$.

$\Delta x=t\cos\alpha$, $\Delta y=t\cos\beta$, $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=t$.

讨论: 函数 $z=f(x, y)$在点 P 沿 x 轴正向和负向, 沿 y 轴正向和负向的方向导数如何?

提示:

沿 x 轴正向时, $\cos\alpha=1, \cos\beta=0$, $\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}$;

沿 x 轴负向时, $\cos\alpha=-1, \cos\beta=0$, $\frac{\partial f}{\partial l}=-\frac{\partial f}{\partial x}$.

例 1 求函数 $z=xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$沿从点 $P(1, 0)$到点 $Q(2, -1)$的方向的方向导数.

解 这里方向 l 即向量 $\overrightarrow{PQ}=(1, -1)$ 的方向, 与 l 同向的单位向量为

$\boldsymbol{e}_l=(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

因为函数可微分, 且 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=e^{2y}\Big|_{(1,0)}=1$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=2xe^{2y}\Big|_{(1,0)}=2$,

所以所求方向导数为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(1,0)}=1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+2\cdot(-\frac{1}{\sqrt{2}})=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

对于三元函数 $f(x, y, z)$来说, 它在空间一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$沿 $\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cos\alpha, y_0+t\cos\beta, z_0+t\cos\gamma)-f(x_0,y_0,z_0)}{t}.$$

如果函数 $f(x, y, z)$在点(x_0, y_0, z_0)可微分, 则函数在该点沿着方向 $\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=f_x(x_0,y_0,z_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0,z_0)\cos\beta+f_z(x_0,y_0,z_0)\cos\gamma.$$

例 2 求 $f(x,y,z)=xy+yz+zx$ 在点$(1,1,2)$沿方向 l 的方向导数，其中 l 的方向角分别为 60°, 45°, 60°.

解　与 l 同向的单位向量为

$$\boldsymbol{e}_l=(\cos60°,\cos45°,\cos60°)=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

因为函数可微分，且

$$f_x(1,1,2)=(y+z)|_{(1,1,2)}=3,$$

$$f_y(1,1,2)=(x+z)|_{(1,1,2)}=3,$$

$$f_z(1,1,2)=(y+x)|_{(1,1,2)}=2,$$

所以

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1,2)}=3\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(5+3\sqrt{2}).$$

二．梯度

设函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数，则对于每一点 $P_0(x_0,y_0)\in D$，都可确定一个向量

$$f_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j},$$

这向量称为函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的梯度，记作 $\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0)$，即

$$\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}.$$

梯度与方向导数:

如果函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 可微分，$\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与方向 l 同方向的单位向量，则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta,$$

$$=\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0)\cdot\boldsymbol{e}_l$$

$$=|\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0)|\cdot\cos(\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0),\hat{}\,\boldsymbol{e}_l).$$

这一关系式表明了函数在一点的梯度与函数在这点的方向导数间的关系. 特别, 当向量 $\boldsymbol{e}_l$ 与 **grad** $f(x_0, y_0)$的夹角θ=0, 即沿梯度方向时, 方向导数 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}$ 取得最大值, 这个最大值就是梯度的模|**grad** $f(x_0, y_0)$|. 这就是说: 函数在一点的梯度是个向量, 它的方向是函数在这点的方向导数取得最大值的方向, 它的模就等于方向导数的最大值.

讨论: $\frac{\partial f}{\partial l}$ 的最大值;

结论: 函数在某点的梯度是这样一个向量, 它的方向与取得最大方向导数的方向一致, 而它的模为方向导数的最大值.

我们知道, 一般说来二元函数 $z=f(x, y)$在几何上表示一个曲面, 这曲面被平面 $z=c$(c 是常数)所截得的曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} z=f(x,y) \\ z=c \end{cases}.$$

这条曲线 L 在 xOy 面上的投影是一条平面曲线 L^*, 它在 xOy 平面上的方程为

$$f(x, y)=c.$$

对于曲线 L^*上的一切点, 已给函数的函数值都是 c, 所以我们称平面曲线 L^*为函数 $z=f(x, y)$的等值线.

若 f_x, f_y 不同时为零, 则等值线 $f(x, y)=c$ 上任一点 $P_0(x_0, y_0)$处的一个单位法向量为

$$\boldsymbol{n}=\frac{1}{\sqrt{f_x^2(x_0,y_0)+f_y^2(x_0,y_0)}}(f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)).$$

这表明梯度 **grad** $f(x_0, y_0)$的方向与等值线上这点的一个法线方向相同, 而沿这个方向的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial n}$ 就等于|**grad** $f(x_0, y_0)$|, 于是

$$\mathbf{grad} f(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial n}\boldsymbol{n}.$$

这一关系式表明了函数在一点的梯度与过这点的等值线、方向导数间的关系. 这说是说: 函数在一点的梯度方向与等值线在这点的一个法线方向相同, 它的指向为从数值较低的等值线指向数值较高的等值线, 梯度的模就等于函数在这个法线方向的

方向导数.

梯度概念可以推广到三元函数的情形. 设函数 $f(x, y, z)$在空间区域 G 内具有一阶连续偏导数, 则对于每一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)\in G$, 都可定出一个向量

$$f_x(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{i}+f_y(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{j}+f_z(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{k},$$

这向量称为函数 $f(x, y, z)$在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$的梯度, 记为 **grad** $f(x_0, y_0, z_0)$, 即

$$\textbf{grad}\, f(x_0, y_0, z_0)=f_x(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{i}+f_y(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{j}+f_z(x_0, y_0, z_0)\boldsymbol{k}.$$

结论: 三元函数的梯度也是这样一个向量, 它的方向与取得最大方向导数的方向一致, 而它的模为方向导数的最大值.

如果引进曲面

$$f(x, y, z)=c$$

为函数的等量面的概念, 则可得函数 $f(x, y, z)$在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$的梯度的方向与过点 P_0 的等量面 $f(x, y, z)=c$ 在这点的法线的一个方向相同, 且从数值较低的等量面指向数值较高的等量面, 而梯度的模等于函数在这个法线方向的方向导数.

例 3 求 $\textbf{grad}\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

解 这里 $f(x,y)=\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=-\dfrac{2x}{(x^2+y^2)^2}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=-\dfrac{2y}{(x^2+y^2)^2}$,

所以 $\textbf{grad}\dfrac{1}{x^2+y^2}=-\dfrac{2x}{(x^2+y^2)^2}\boldsymbol{i}-\dfrac{2y}{(x^2+y^2)^2}\boldsymbol{j}$.

例 4 设 $f(x, y, z)=x^2+y^2+z^2$, 求 **grad** $f(1, -1, 2)$.

解 **grad** $f=(f_x, f_y, f_z)=(2x, 2y, 2z)$,

于是 **grad** $f(1, -1, 2)=(2, -2, 4)$.

数量场与向量场: 如果对于空间区域 G 内的任一点 M, 都有一个确定的数量 $f(M)$, 则称在这空间区域 G 内确定了一个数量场(例如温度场、密度场等). 一个数量场可用一个数量函数 $f(M)$来确定, 如果与点 M 相对应的是一个向量 $\boldsymbol{F}(M)$, 则称在这

空间区域 G 内确定了一个向量场(例如力场、速度场等). 一个向量场可用一个向量函数 $\bar{F}(M)$来确定, 而

$$\boldsymbol{F}(M)=P(M)\boldsymbol{i}+Q(M)\boldsymbol{j}+R(M)\boldsymbol{k},$$

其中 $P(M), Q(M), R(M)$是点 M 的数量函数.

利用场的概念, 我们可以说向量函数 **grad** $f(M)$确定了一个向量场——梯度场, 它是由数量场 $f(M)$产生的. 通常称函数 $f(M)$为这个向量场的势, 而这个向量场又称为势场. 必须注意, 任意一个向量场不一定是势场, 因为它不一定是某个数量函数的梯度场.

例 5 试求数量场 $\frac{m}{r}$ 所产生的梯度场, 其中常数 $m>0$,

$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为原点 O 与点 $M(x, y, z)$间的距离.

解 $\frac{\partial}{\partial x}(\frac{m}{r})=-\frac{m}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{mx}{r^3}$,

同理 $\frac{\partial}{\partial y}(\frac{m}{r})=-\frac{my}{r^3}$, $\frac{\partial}{\partial z}(\frac{m}{r})=-\frac{mz}{r^3}$.

从而 $\mathbf{grad}\frac{m}{r}=-\frac{m}{r^2}(\frac{x}{r}\boldsymbol{i}+\frac{y}{r}\boldsymbol{j}+\frac{z}{r}\boldsymbol{k})$.

记 $\boldsymbol{e}_r=\frac{x}{r}\boldsymbol{i}+\frac{y}{r}\boldsymbol{j}+\frac{z}{r}\boldsymbol{k}$, 它是与 $\overrightarrow{OM}$ 同方向的单位向量, 则 $\mathbf{grad}\frac{m}{r}=-\frac{m}{r^2}\boldsymbol{e}_r$.

上式右端在力学上可解释为, 位于原点 O 而质量为 m 质点对位于点 M 而质量为 l 的质点的引力. 这引力的大小与两质点的质量的乘积成正比、而与它们的距平方成反比, 这引力的方向由点 M 指向原点. 因此数量场 $\frac{m}{r}$ 的势场即梯度场 $\mathbf{grad}\frac{m}{r}$ 称为引力场, 而函数 $\frac{m}{r}$ 称为引力势.

§.8　多元函数的极值及其求法

一、多元函数的极值及最大值、最小值

定义　设函数 $z=f(x, y)$在点(x_0, y_0)的某个邻域内有定义，如果对于该邻域内任何异于(x_0, y_0)的点(x, y)，都有

$$f(x, y)<f(x_0, y_0)(\text{或 } f(x, y)>f(x_0, y_0)),$$

则称函数在点(x_0, y_0)有极大值(或极小值)$f(x_0, y_0)$.

极大值、极小值统称为极值. 使函数取得极值的点称为极值点.

例 1　函数 $z=3x^2+4y^2$ 在点(0, 0)处有极小值.

当$(x, y)=(0, 0)$时，$z=0$，而当$(x, y)\neq(0, 0)$时，$z>0$. 因此 $z=0$ 是函数的极小值.

例 2　函数 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 在点(0, 0)处有极大值.

当$(x, y)=(0, 0)$时，$z=0$，而当$(x, y)\neq(0, 0)$时，$z<0$. 因此 $z=0$ 是函数的极大值.

例 3　函数 $z=xy$ 在点(0, 0)处既不取得极大值也不取得极小值.

因为在点(0, 0)处的函数值为零，而在点(0, 0)的任一邻域内，总有使函数值为正的点，也有使函数值为负的点.

以上关于二元函数的极值概念，可推广到 n 元函数. 设 n 元函数 $u=f(P)$在点 P_0 的某一邻域内有定义，如果对于该邻域内任何异于 P_0 的点 P，都有

$$f(P)<f(P_0)(\text{或 } f(P)>f(P_0)),$$

则称函数 $f(P)$在点 P_0 有极大值(或极小值)$f(P_0)$.

定理 1(必要条件)　设函数$z=f(x, y)$在点(x_0, y_0)具有偏导数，且在点(x_0, y_0)处有极值，则有

$$f_x(x_0, y_0)=0, f_y(x_0, y_0)=0.$$

证明　不妨设 $z=f(x, y)$在点(x_0, y_0)处有极大值. 依极大值的定义，对于点(x_0, y_0)的某邻域内异于(x_0, y_0)的点(x, y)，都有不等式

$$f(x, y)<f(x_0, y_0).$$

特殊地，在该邻域内取 $y=y_0$ 而 $x\neq x_0$ 的点，也应有不等式

$$f(x, y_0)<f(x_0, y_0).$$

这表明一元函数 $f(x, y_0)$在 $x=x_0$ 处取得极大值，因而必有

$$f_x(x_0, y_0)=0.$$

类似地可证

$$f_y(x_0, y_0)=0.$$

从几何上看，这时如果曲面 $z=f(x, y)$在点(x_0, y_0, z_0)处有切平面，则切平面

$$z-z_0=f_x(x_0, y_0)(x-x_0)+f_y(x_0, y_0)(y-y_0)$$

成为平行于 xOy 坐标面的平面 $z=z_0$.

类似地可推得，如果三元函数 $u=f(x, y, z)$在点(x_0, y_0, z_0)具有偏导数，则它在点(x_0, y_0, z_0)具有极值的必要条件为

$$f_x(x_0, y_0, z_0)=0, f_y(x_0, y_0, z_0)=0, f_z(x_0, y_0, z_0)=0.$$

仿照一元函数，凡是能使$f_x(x, y)=0, f_y(x, y)=0$同时成立的点(x_0, y_0)称为函数$z=f(x, y)$的驻点.

从定理 1 可知，具有偏导数的函数的极值点必定是驻点. 但函数的驻点不一定是极值点.

例如，函数 $z=xy$ 在点$(0, 0)$处的两个偏导数都是零，函数在$(0, 0)$既不取得极大值也不取得极小值.

定理 2(充分条件)　设函数 $z=f(x, y)$在点(x_0, y_0)的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数，又$f_x(x_0, y_0)=0, f_y(x_0, y_0)=0$，令

$$f_{xx}(x_0, y_0)=A, f_{xy}(x_0, y_0)=B, f_{yy}(x_0, y_0)=C,$$

则 $f(x, y)$在(x_0, y_0)处是否取得极值的条件如下:

(1) $AC-B^2>0$ 时具有极值，且当 $A<0$ 时有极大值，当 $A>0$ 时有极小值;

(2) $AC-B^2<0$ 时没有极值;

(3) $AC-B^2=0$ 时可能有极值，也可能没有极值.

在函数$f(x, y)$的驻点处如果 $f_{xx}\cdot f_{yy}-f_{xy}^2>0$，则函数具有极值，且当$f_{xx}<0$时有极大值，当 $f_{xx}>0$ 时有极小值.

极值的求法:

第一步 解方程组

$$f_x(x, y)=0, f_y(x, y)=0,$$

求得一切实数解, 即可得一切驻点.

第二步 对于每一个驻点(x_0, y_0), 求出二阶偏导数的值 A、B 和 C.

第三步 定出 $AC-B^2$ 的符号, 按定理 2 的结论判定 $f(x_0, y_0)$是否是极值、是极大值还是极小值.

例 4 求函数 $f(x, y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-x$ 的极值.

解 解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=3x^2+6x-9=0 \\ f_y(x,y)=-3y^2+6y=0 \end{cases}$,

求得 $x=1, -3; y=0, 2$. 于是得驻点为$(1, 0)$、$(1, 2)$、$(-3, 0)$、$(-3, 2)$.

再求出二阶偏导数

$$f_{xx}(x, y)=6x+6, f_{xy}(x, y)=0, f_{yy}(x, y)=-6y+6.$$

在点$(1, 0)$处, $AC-B^2=12\cdot 6>0$, 又 $A>0$, 所以函数在$(1, 0)$处有极小值 $f(1, 0)=-5$;

在点$(1, 2)$处, $AC-B^2=12\cdot(-6)<0$, 所以 $f(1, 2)$不是极值;

在点$(-3, 0)$处, $AC-B^2=-12\cdot 6<0$, 所以 $f(-3, 0)$不是极值;

在点$(-3, 2)$处, $AC-B^2=-12\cdot(-6)>0$, 又 $A<0$, 所以函数的$(-3, 2)$处有极大值 $f(-3, 2)=31$.

应注意的问题:

不是驻点也可能是极值点,

例如,

函数 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 在点$(0, 0)$处有极大值, 但$(0, 0)$不是函数的驻点. 因此, 在考虑函数的极值问题时, 除了考虑函数的驻点外, 如果有偏导数不存在的点, 那么对这些点也应当考虑.

最大值和最小值问题: 如果 $f(x, y)$在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$在 D 上必定能取得最大值和最小值. 这种使函数取得最大值或最小值的点既可能在 D 的内部, 也可能在 D 的边界上. 我们假定, 函数在 D 上连续、在 D 内可微分且只有有限个驻点,

这时如果函数在 D 的内部取得最大值(最小值), 那么这个最大值(最小值)也是函数的极大值(极小值). 因此, 求最大值和最小值的一般方法是: 将函数 $f(x, y)$ 在 D 内的所有驻点处的函数值及在 D 的边界上的最大值和最小值相互比较, 其中最大的就是最大值, 最小的就是最小值. 在通常遇到的实际问题中, 如果根据问题的性质, 知道函数 $f(x, y)$ 的最大值(最小值)一定在 D 的内部取得, 而函数在 D 内只有一个驻点, 那么可以肯定该驻点处的函数值就是函数 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值(最小值).

例 5 某厂要用铁板做成一个体积为 8m^3 的有盖长方体水箱. 问当长、宽、高各取多少时, 才能使用料最省.

解 设水箱的长为 xm, 宽为 ym, 则其高应为 $\frac{8}{xy}$m. 此水箱所用材料的面积为

$$A=2(xy+y\cdot\frac{8}{xy}+x\cdot\frac{8}{xy})=2(xy+\frac{8}{x}+\frac{8}{y})\ \ (x>0, y>0).$$

令 $A_x=2(y-\frac{8}{x^2})=0$, $A_y=2(x-\frac{8}{y^2})=0$, 得 $x=2, y=2$.

根据题意可知, 水箱所用材料面积的最小值一定存在, 并在开区域 $D=\{(x, y)|x>0, y>0\}$ 内取得. 因为函数 A 在 D 内只有一个驻点, 所以 此驻点一定是 A 的最小值点, 即当水箱的长为 2m、宽为 2m、高为 $\frac{8}{2\cdot 2}=2$ m 时, 水箱所用的材料最省.

因此 A 在 D 内的唯一驻点(2, 2)处取得最小值,

即长为 2m、宽为 2m、高为 $\frac{8}{2\cdot 2}=2$ m 时, 所用材料最省.

从这个例子还可看出, 在体积一定的长方体中, 以立方体的表面积为最小.

例 6 有一宽为 24cm 的长方形铁板, 把它两边折起来做成一断面为等腰梯形的水槽. 问怎样折法才能使断面的面积最大?

解 设折起来的边长为 $x$cm, 倾角为 α, 那末梯形断面的下底长为 $24-2x$, 上底长为 $24-2x\cdot\cos\alpha$, 高为 $x\cdot\sin\alpha$, 所以断面面积

$$A=\frac{1}{2}(24-2x+2x\cos\alpha+24-2x)\cdot x\sin\alpha,$$

即 $A=24x\cdot\sin\alpha-2x^2\sin\alpha+x^2\sin\alpha\cos\alpha\ (0<x<12, 0<\alpha\le 0°)$.

可见断面面积 A 是 x 和α的二元函数，这就是目标函数，面求使这函数取得最大值的点(x, α).

令 $A_x=24\sin\alpha-4x\sin\alpha+2x\sin\alpha\cos\alpha=0$,

$A_\alpha=24x\cos\alpha-2x^2\cos\alpha+x^2(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)=0$,

由于 $\sin\alpha\neq0$, $x\neq0$，上述方程组可化为

$$\begin{cases}12-2x+x\cos\alpha=0\\24\cos\alpha-2x\cos\alpha+x(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)=0\end{cases}.$$

解这方程组，得$\alpha=60°$, $x=8$cm.

根据题意可知断面面积的最大值一定存在，并且在 $D=\{(x, y)|0<x<12, 0<\alpha\leq0°\}$内取得，通过计算得知$\alpha=0°$时的函数值比$\alpha=60°$, $x=8$(cm)时的函数值为小．又函数在 D 内只有一个驻点，因此可以断定，当 $x=8$cm, $\alpha=60°$时，就能使断面的面积最大.

二、条件极值　拉格朗日乘数法

对自变量有附加条件的极值称为条件极值．　例如，求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积问题．设长方体的三棱的长为 x, y, z，则体积 $V=xyz$．又因假定表面积为 a^2，所以自变量 x, y, z 还必须满足附加条件 $2(xy+yz+xz)=a^2$.

这个问题就是求函数 $V=xyz$ 在条件 $2(xy+yz+xz)=a^2$ 下的最大值问题，这是一个条件极值问题.

对于有些实际问题，可以把条件极值问题化为无条件极值问题.

例如上述问题，

由条件 $2(xy+yz+xz)=a^2$，解得 $z=\dfrac{a^2-2xy}{2(x+y)}$，于是得

$$V=\frac{xy}{2}\left(\frac{a^2-2xy}{(x+y)}\right).$$

只需求 V 的无条件极值问题.

在很多情形下，将条件极值化为无条件极值并不容易．需要另一种求条件极值的专用方法，这就是拉格朗日乘数法.

现在我们来寻求函数 $z=f(x, y)$在条件$\varphi(x, y)=0$ 下取得极值的必要条件.

如果函数 $z=f(x, y)$在(x_0, y_0)取得所求的极值，那么有

$$\varphi(x_0, y_0)=0.$$

假定在(x_0, y_0)的某一邻域内$f(x, y)$与$\varphi(x, y)$均有连续的一阶偏导数，而$\varphi_y(x_0, y_0)\neq 0$. 由隐函数存在定理，由方程$\varphi(x, y)=0$确定一个连续且具有连续导数的函数$y=\psi(x)$，将其代入目标函数$z=f(x, y)$，得一元函数

$$z=f[x, \psi(x)].$$

于是$x=x_0$是一元函数$z=f[x, \psi(x)]$的极值点，由取得极值的必要条件，有

$$\frac{dz}{dx}\Big|_{x=x_0}=f_x(x_0,y_0)+f_y(x_0,y_0)\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}=0,$$

即　　$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0.$

从而函数$z=f(x, y)$在条件$\varphi(x, y)=0$下在(x_0, y_0)取得极值的必要条件是

$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0$与$\varphi(x_0, y_0)=0$同时成立.

设$\dfrac{f_y(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=-\lambda$，上述必要条件变为

$$\begin{cases} f_x(x_0,y_0)+\lambda\varphi_x(x_0,y_0)=0 \\ f_y(x_0,y_0)+\lambda\varphi_y(x_0,y_0)=0 \\ \varphi(x_0,y_0)=0 \end{cases}.$$

拉格朗日乘数法：要找函数$z=f(x, y)$在条件$\varphi(x, y)=0$下的可能极值点，可以先构成辅助函数

$$F(x, y)=f(x, y)+\lambda\varphi(x, y),$$

其中λ为某一常数. 然后解方程组

$$\begin{cases} F_x(x,y)=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0 \\ F_y(x,y)=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0 \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases}.$$

由这方程组解出x, y及λ，则其中(x, y)就是所要求的可能的极值点.

这种方法可以推广到自变量多于两个而条件多于一个的情形.

至于如何确定所求的点是否是极值点，在实际问题中往往可根据问题本身的性

质来判定.

例 7　求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积.

解　设长方体的三棱的长为 $x, y, z,$ 则问题就是在条件

$$2(xy+yz+xz)=a^2$$

下求函数 $V=xyz$ 的最大值.

构成辅助函数

$$F(x, y, z)=xyz+\lambda(2xy+2yz+2xz-a^2),$$

解方程组

$$\begin{cases} F_x(x,y,z)=yz+2\lambda(y+z)=0 \\ F_y(x,y,z)=xz+2\lambda(x+z)=0 \\ F_z(x,y,z)=xy+2\lambda(y+x)=0 \\ 2xy+2yz+2xz=a^2 \end{cases},$$

得 $x=y=z=\dfrac{\sqrt{6}}{6}a$,

这是唯一可能的极值点.　因为由问题本身可知最大值一定存在,

所以最大值就在这个可能的值点处取得. 此时 $V=\dfrac{\sqrt{6}}{36}a^3$.